Curs II

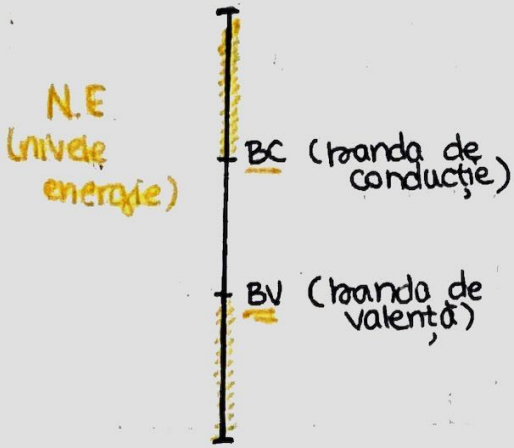
dioda semiconductoare

→ are două terminale: anod și catod

→ tehnologia folosită: semiconductori

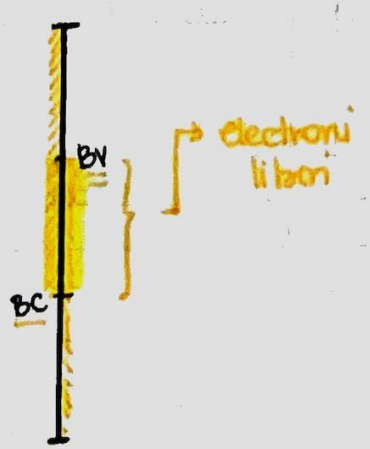
Tipuri de conductori:

→ **IZOLATORI:** → nu trece curentul (pt. că nu avem electroni liberi):



→ electronii sunt concentrați în banda de valență și în banda de conducție.

→ **CONDUCTOR:** → trece curentul (ex: majoritatea metalelor)



→ **SUPERCONDUCTOR:** → materiale care la o temperatură critică prezintă o conductivitate electrică perfectă (rezistența este 0)

SEMICONDUCTORI:

→ aproape trece curentul (ex: elemente din gr. IV)



→ diferență cantitativă față de izolator



→ își pun în comun electronii
→ pentru a fi despărțiți, au nevoie de o sursă de energie.

⊙ Dopez semiconductorii cu alte materiale: Si cu P. - fosfor

semiconductori N ■ din gr. V care au 5 electroni cu care interacționează



electronul 5 care rămâne lângă atomul de P.

⊙ Dopajul se face termic

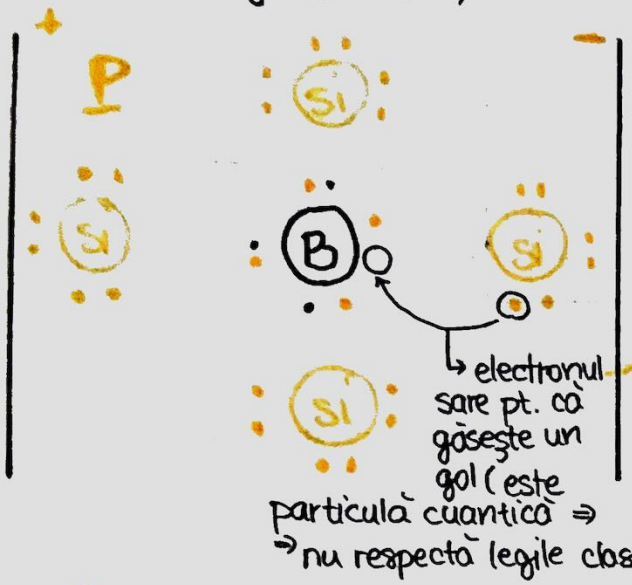
→ la adăugarea unui câmp electric, electronii migrează. → Difuzie

→ are surplus de purtători electrici negativi
→ conduce mult mai bine.

difuzia: Procesul de difuzie în Semiconductorii N implică mișcarea electronilor din zonele cu o densitate mai mare de electroni către zonele cu o densitate mai mică.

■ din gr. III (Al, B - Bor) care au pe ultimul strat 3 electroni.

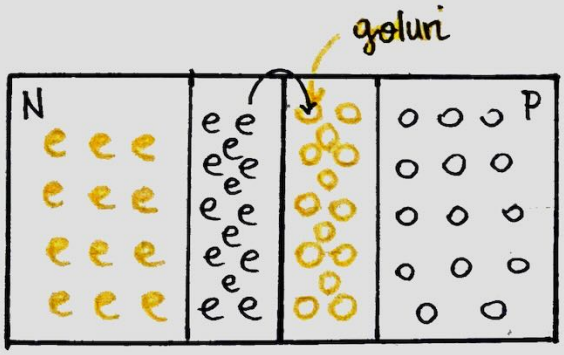
Semiconductor P



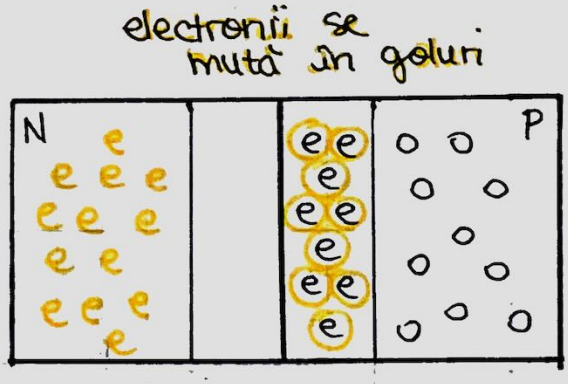
→ dacă punem un câmp electric la un semiconductor P ⇒ "curent de goluri"

electronul are nevoie de multă energie pentru a se deplasa - împrumută energie din jurul lui pentru a ajunge în gol.

! La același câmp electric și la același dopaj, semiconductorul N va conduce mai mult curent electric (aproximativ de 2x mai mult decât semiconductorul P)

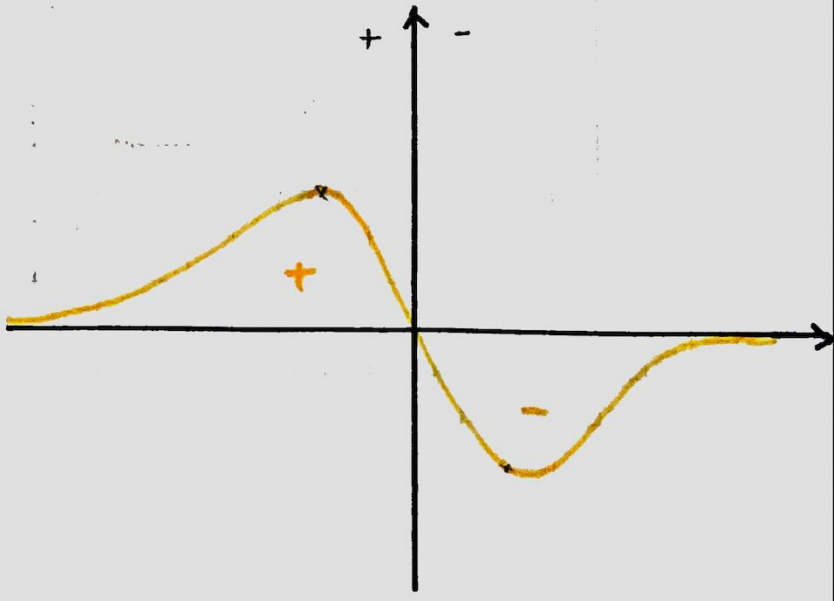


⇒

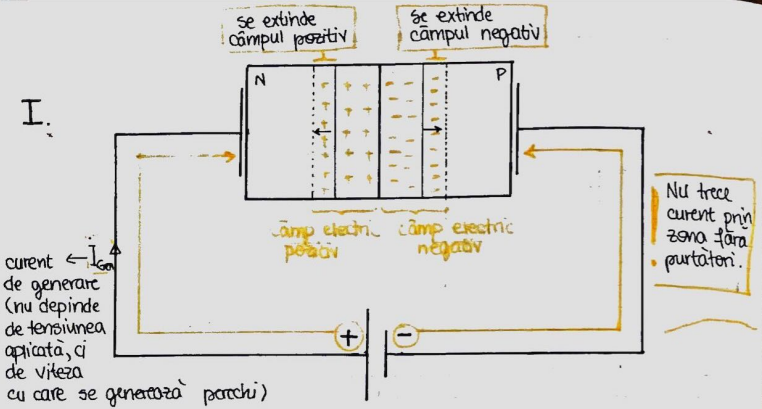


+ pentru că au rămas mai mulți protoni

- pentru că avem mai mulți electroni

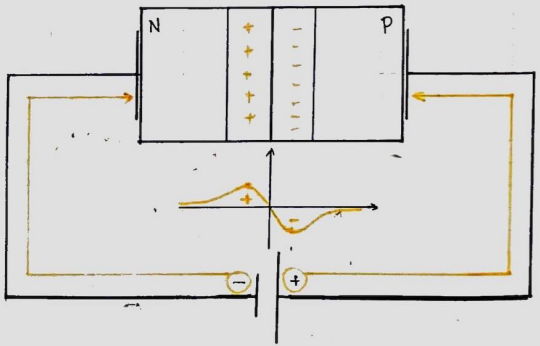


I.

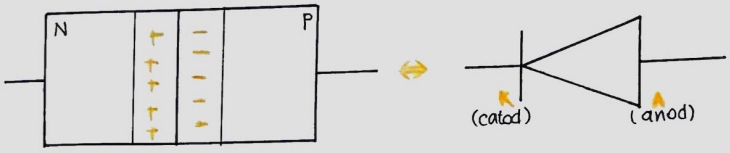


Ex: panouri solare : diode cu suprafață mare de joncțiune

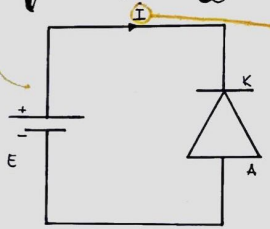
II.



→ există de la început un curent electric care crește exponențial cu tensiunea



polarizare inversă (I)



curent de generare (I_{Gen})

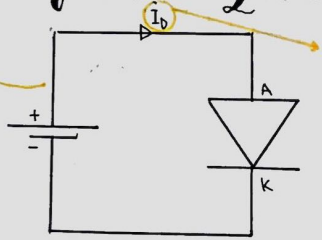
$I = I_s$ (intensitatea de saturație)

↳ $\neq f(E)$ (nu depinde de tensiunea aplicată)

(curent constant)

$I_s \simeq$ pA (picoAmperi) / nA (nanoamperi)
10^{-12} 10^{-9}

polarizare directă (II)



$$I_D = I_s\left(e^{\frac{q_e U_D}{KT}} - 1\right) \simeq I_s \cdot e^{\frac{q_e U_D}{KT}}$$

sarcina electrică

constanta lui Boltzman

temperatura absolută la care se află joncțiunea

$\frac{q_e U_D}{KT} \simeq \frac{1}{26}$ mV

$$I_D \simeq I_s \cdot e^{\frac{U_D}{26\,mV}}$$